Metodoloji Notu — Makine Öğrenmesi Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu (MVP)

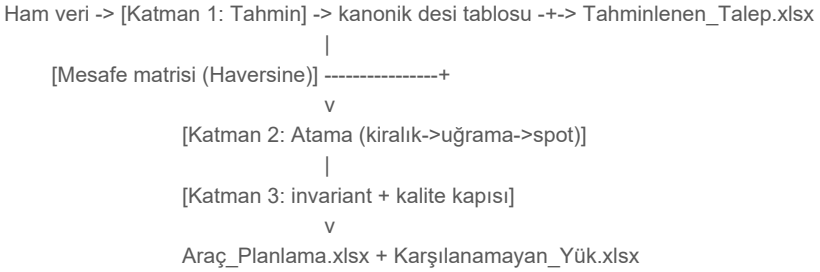
Ekip: AYZEK · Aşama: Temel İşlevli Çözüm (MVP) · Tahmin haftası: 11–17 Mayıs 2026

1. Özet Sonuçlar

Metrik	Değer
Talep tahmin başarısı (WAPE)	%21.1 (~%79 isabet)
Tahmin başarısı (MAE)	2.440 desi
Talep kapsama oranı	%99.99
Toplam operasyonel maliyet	8.675.737,50 TL
Maliyet optimalliği (ILP'ye göre)	optimalin %2.6 içinde

Çözüm üç katmandan oluşur: (1) Talep Tahmini -> (2) Araç Planlama -> (3) Doğrulama. Her katman izole, test edilebilir bir modüldür; `python main.py` ile uçtan uca çalışır ve üç çıktı dosyasını üretir.

2. Genel Mimari



Tahmin tablosu tek kanonik kaynaktır: hem teslim dosyasına hem atama motorunun girdisine aynı sayılardan türetilir (zero-floor + sabit ondalık yuvarlama).

3. Katman 1 — Talep Tahmini

Yöntem: Tek global LightGBM regresyonu + direct multi-step kurgu + 5-seed ensemble.

- Tek global model: 89 ayrı model yerine hat kimliği (çıkış+varış kategorik) bir özelliktir; az veri olan hatlar diğerlerinden bilgi paylaşımıyla öğrenir.
- Direct multi-step (vs recursive): Her hedef gün, sabit bir origin'den (ilk tahmin gününden bir önceki gün) ufuk *h* kadar ileriye doğrudan tahmin edilir; üretilen tahmin geri beslenmez. Recursive'in hata birikimini kırar. Walk-forward CV: recursive %24.1 -> direct %21.1 (her fold'da daha iyi).
- Seed ensemble: Aynı model 5 farklı tohumla eğitilip ortalanır; şansa bağlı gürültüyü siler (%24.8 -> %24.1).
- Özellikler: origin-sabitli lag'ler (v0, v−1, v−6, v−7, v−13), 7/14 günlük hareketli ortalama/std, takvim (haftanın günü, ay, ayın günü, ay başı/sonu), resmi tatil/bayram bayrakları, hat kimliği.

Metrik seçimi — WAPE (MAPE değil): Veride bazı hat-günlerin gerçek desi'si çok küçüktür (5–50). Klasik MAPE bu küçük bölenlerde patlar (yanıltıcı %400+). Bu yüzden baş metrik WAPE = Σ|hata|/Σgerçek ve MAE'dir; MAPE yalnız referans olarak raporlanır.

Doğrulama (walk-forward CV): Genişleyen pencere; her fold, geçmişle eğitilen modelle ardışık 7 günlük bloğu üretir — gerçek 11–17 Mayıs görevini birebir taklit eder (tek-adım CV'nin iyimser hatası yaşanmaz).

Denenip elenen yaklaşımlar (ölçülerek): log dönüşüm (%28.9), ek feature lag28/rolling28 (%27.4), daha sade/regülarize parametreler, L2 kayıp, direct+recursive harman (5-seed'de %24.8) — hepsi baz modelden kötü çıktı; mevcut kurulum

bu veri için optimale yakındır.

4. Katman 2 — Araç Planlama (Atama)

Sıralı greedy atama, kurallara birebir uyumlu:

- Kiralık araçlar (öncelikli, zorunlu): Datasette tanımlı rota/sayı/tiple, doluluğa bakılmaksızın plana eklenir (maliyeti önceden ödenmiş). Atanan desi = gerçek yük (hayalet yük önlemi).
- Uğrama (multi-stop): Bir spot aracın güzergâhında ikinci bir hattı da taşıması. Maliyet fiilen kat edilen kümülatif mesafeden hesaplanır (Soru-Cevap'ta kesinleşti). Sapma eşiği: kümülatif mesafe <= direkt x 1.15. Yalnızca ayrı araçlardan ucuzsa seçilir. Konsolidasyon yapılmaz (MVP'de yasak); hub/araç-arası aktarma yoktur.
- Spot atama (Greedy+): Kalan yük, desi başına en ucuz araç tipiyle, %10 doluluk kuralına tabi doldurulur. Kapasiteyi aşan büyük talepler birden çok tam araca bölünür. %10 eşiği altında kalan küçük artık yük karşılanamayan tablosuna düşer.

Maliyet fonksiyonu (tek kaynak): Spot = sabit günlük maliyet + spot_km x mesafe; Kiralık = günlük kira + kiralık_km x mesafe. Tüm modüller bu tek fonksiyondan geçer.

Mesafe: 18 TM koordinatından Haversine (kuş uçuşu) 18x18 matris; düzeltme katsayısı yok, gerçek karayolu kullanılmaz.

5. Katman 3 — Doğrulama (Kalite Kapısı)

- Sanity-check: 89 hat / 130 gün / 18 TM / negatif desi yok — pipeline başlamadan veri doğrulanır.
- Mesafe matrisi doğrulama: 18x18, simetrik, köşegen=0, tüm değerler >= 0.
- Invariant: her hat-gün için `atanan desi + karşılanamayan desi = kanonik tahmin` (assert ile zorlanır).
- Kalite kapısı: tahmin ve araç planı çıktıları çapraz kontrol edilir; formatlar ve tutarlılık teslim öncesi garanti edilir.
- ILP doğrulama valfi: Rota-tabanlı set-covering ILP, greedy atamanın optimumdan uzaklığını ölçer -> greedy, optimalin %2.6 içinde (greedy yaklaşımının yeterliliğini kanıtlar).

6. Sonuç ve Kural Uyumu

Çözüm tüm MVP kısıtlarını sağlar: spot %10 doluluk, kiralık zorunlu+öncelikli, kuş uçuşu mesafe, uğrama serbest / konsolidasyon yok, dönüş rotası kapsam dışı, her gün bağımsız. Tahmin başarısı talebin doğal hafta-üstü oynaklığının (%33) altındadır; atama optimale yakındır; talebin %99.99'u taşınır. Sistem hem doğru hem kural-uyumlu hem de optimale yakın bir MVP teslimidir.